

Lineare Algebra - Übungen 2

Klaus Rheinberger, FH Vorarlberg

4. März 2025

1 Modellierungsbeispiele (3 + 3 = 6 Punkte)

Rechnen Sie im Abschnitt [Lineare Gleichungssysteme/Methoden/Modellierung](#) der LV-Homepage die Beispiele "Geometrie" und "Kinematik" von Hand nach, und überprüfen Sie die Ergebnisse, indem Sie die Gleichungssysteme grafisch darstellen.

Lösung:

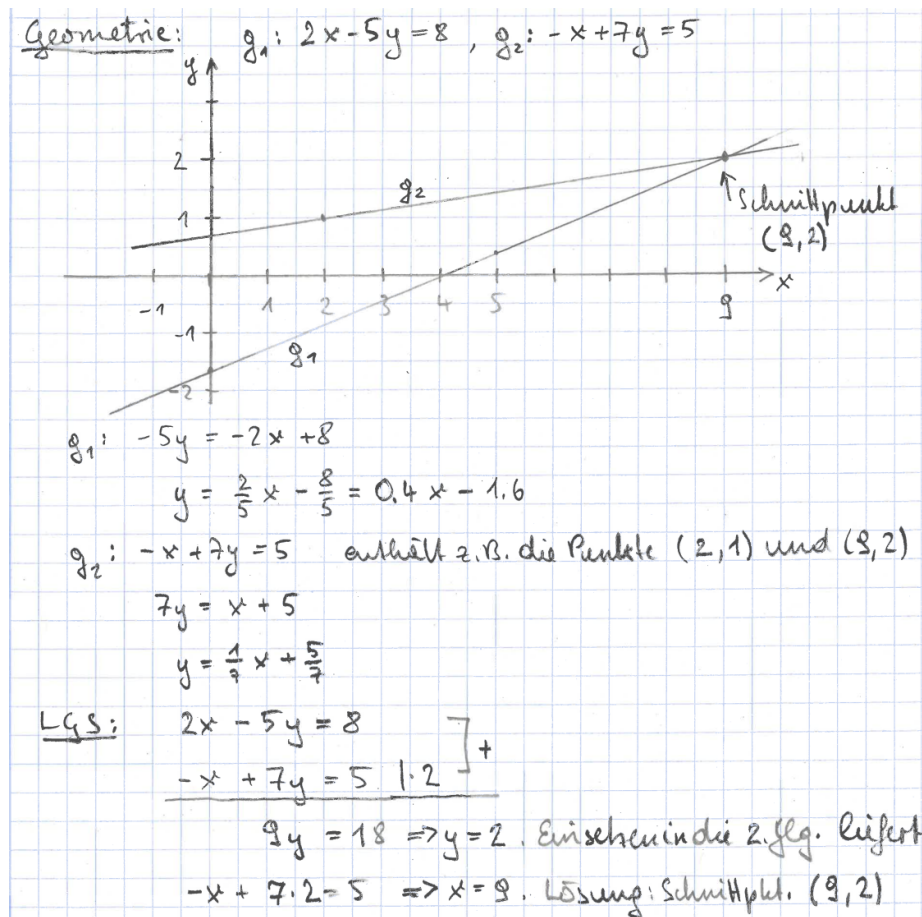


Abbildung 1: Geometrie

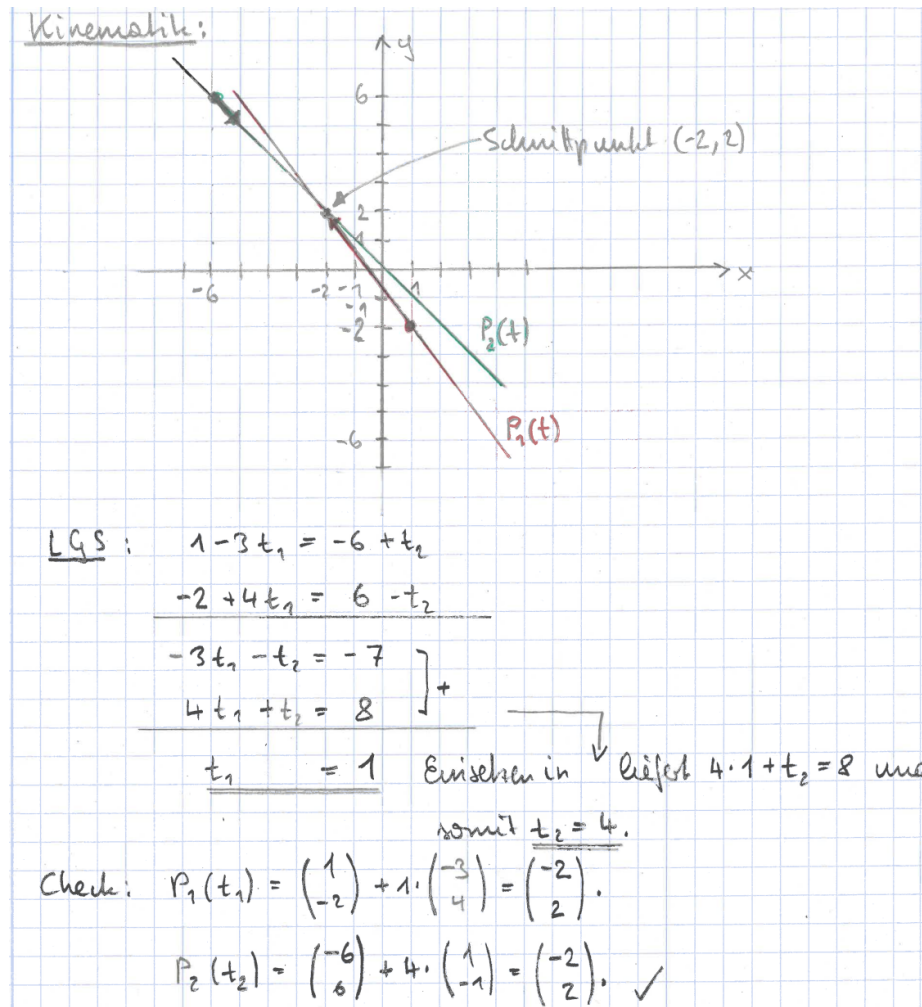


Abbildung 2: Kinematik

2 Elektrischer Schaltkreis (2 + 2 + 2 = 6 Punkte)

Der elektrische Schaltkreis in Abbildung 3 ist parametrisiert durch: $U_1 = 230 \text{ V}$, $U_2 = 370 \text{ V}$, $R_1 = 200 \text{ Ohm}$, $R_2 = 100 \text{ Ohm}$ und $R_3 = 300 \text{ Ohm}$.

1. Formulieren Sie das lineare Gleichungssystem für die Stromstärken I_1 , I_2 , und I_3 .
2. Lösen Sie das Gleichungssystem von Hand.
3. Warum muss die Lösung des Gleichungssystems eindeutig sein?

Hinweis: Studieren Sie zuerst das Beispiel "Elektrischer Schaltkreis" im Abschnitt [Lineare Gleichungssysteme/Methoden/Modellierung](#) der LV-Homepage. Verwenden Sie wie dort das Ohmsche Gesetz $U = R \cdot I$ und die [Kirchhoffschen Regeln](#).

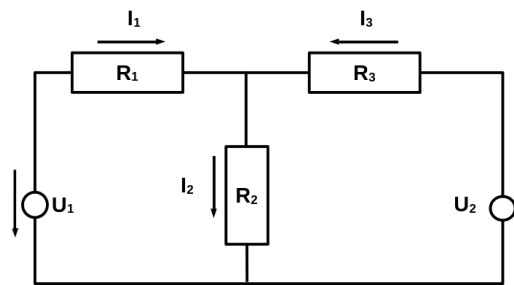


Abbildung 3: Elektrischer Schaltkreis

Lösung: Das lineare Gleichungssystem lautet:

$$\begin{aligned} I_1 - I_2 + I_3 &= 0 \\ R_1 I_1 + R_2 I_2 &= U_1 \\ R_2 I_2 + R_3 I_3 &= U_2 \end{aligned}$$

Lösung: $I_1 = 0.5 \text{ A}$, $I_2 = 1.3 \text{ A}$, $I_3 = 0.8 \text{ A}$

Elektrischer Schaltkreis:

Knotenregel: $I_1 - I_2 + I_3 = 0 \quad \leftarrow \text{Einsetzen}$

Maschenregel: $R_1 I_1 + R_2 I_2 = U_1 \Rightarrow I_1 = \frac{U_1}{R_1} - \frac{R_2}{R_1} I_2 \quad (*)$

$R_2 I_2 + R_3 I_3 = U_2 \Rightarrow I_3 = \frac{U_2}{R_3} - \frac{R_2}{R_3} I_2 \quad (II)$

Einsetzen liefert:

$$\frac{U_1}{R_1} - \frac{R_2}{R_1} I_2 - I_2 + \frac{U_2}{R_3} - \frac{R_2}{R_3} I_2 = 0$$

$$-I_2 \left(\frac{R_2}{R_1} + 1 + \frac{R_2}{R_3} \right) = -\frac{U_1}{R_1} - \frac{U_2}{R_3} \quad | \cdot (-1), : (\dots)$$

$$\underline{\underline{I_2}} = \frac{\frac{U_1}{R_1} + \frac{U_2}{R_3}}{\frac{R_2}{R_1} + 1 + \frac{R_2}{R_3}} = \frac{U_1 R_3 + U_2 R_1}{R_2 R_3 + R_1 R_3 + R_2 R_1} = \underline{\underline{1.3 \text{ A}}}$$

$$\underline{\underline{I_1}} = (*) = \underline{\underline{0.5 \text{ A}}}, \quad \underline{\underline{I_3}} = (II) = \underline{\underline{0.8 \text{ A}}}.$$

Abbildung 4: Händische Lösung

- Physikalische Begründung: Die Lösung des Gleichungssystems muss eindeutig sein, da die Ströme durch die Widerstände und die angelegten Spannungen eindeutig definiert sind. In jedem Experiment, das unter diesen Bedingungen durchgeführt wurde, haben sich noch immer die gleichen Ströme eingestellt.
- Mathematische Begründung: Es lassen sich eindeutige, allgemeine Lösungsformeln für die Ströme I_1 , I_2 und I_3 angeben, die die Spannungen U_1 und U_2 sowie die Widerstände R_1 , R_2 und

R_3 enthalten.

Endergebnis

$$I_1 = 0.5 \text{ A}, I_1 = 1.3 \text{ A}, I_3 = 0.8 \text{ A}$$

3 Dekodierung mit dem inneren Produkt (2 + 2 + 2 = 6 Punkte)

Ein Eingangssignal mit n Samples wird über einen verrauschten Kommunikationskanal gesendet. Durch die Übertragung wird das Eingangssignal um einen unbekannten positiven Faktor α gedämpft und mit Rauschen überlagert. Wir modellieren das Eingangssignal als n -Vektor u , das Ausgangssignal als n -Vektor v und das Rauschsignal als n -Vektor w . Die Komponenten u_k, v_k, w_k sind die Werte der Signale zum Zeitpunkt $k = 1, \dots, n$. Die Beziehung zwischen u und v ist gegeben durch

$$v = \alpha u + w.$$

Nehmen wir nun an, wir wissen, dass das Eingangssignal u aus einer Menge von vier möglichen Eingangssignalen a, b, c, d gewählt wurde. Wir kennen diese Signale, aber wir wissen nicht, welches als Eingangssignal u verwendet wurde. Unsere Aufgabe ist es nun, einen einfachen, automatisierten Weg zu finden, um das Eingangssignal auf der Grundlage des empfangenen Signals v zu schätzen. Es gibt viele Möglichkeiten, dies zu tun. Eine Möglichkeit besteht darin, die Winkel zwischen v und allen möglichen Eingangssignalen zu berechnen und jenes Signal zu wählen, das den kleinsten Winkel mit v hat.

Laden Sie die Datei `Decoding_Using_Inner_Products.csv` aus ILIAS, das alle Signale als Spalten in folgender Reihenfolge enthält a, b, c, d, v . Laden Sie sie mit den Befehlen

```
import numpy as np

X = np.genfromtxt("Decoding_Using_Inner_Products.csv")
a = X[:,0]
b = X[:,1]
c = X[:,2]
d = X[:,3]
v = X[:,4]
```

1. Warum ist das Signal mit dem kleinsten Winkel mit v die beste Wahl?
2. Plotten Sie in Python die Vektoren v, a, b, c und d . Welches Eingangssignal wurde Ihrer Meinung nach verwendet? Begründen Sie Ihre Antwort aufgrund des Plots.
3. Berechnen Sie in Python die Winkel zwischen v und jedem der vier Signale. Welches Eingangssignal wurde über den verrauschten Kommunikationskanal gesendet? Bestätigt sich Ihre vorige Antwort?

Lösung:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

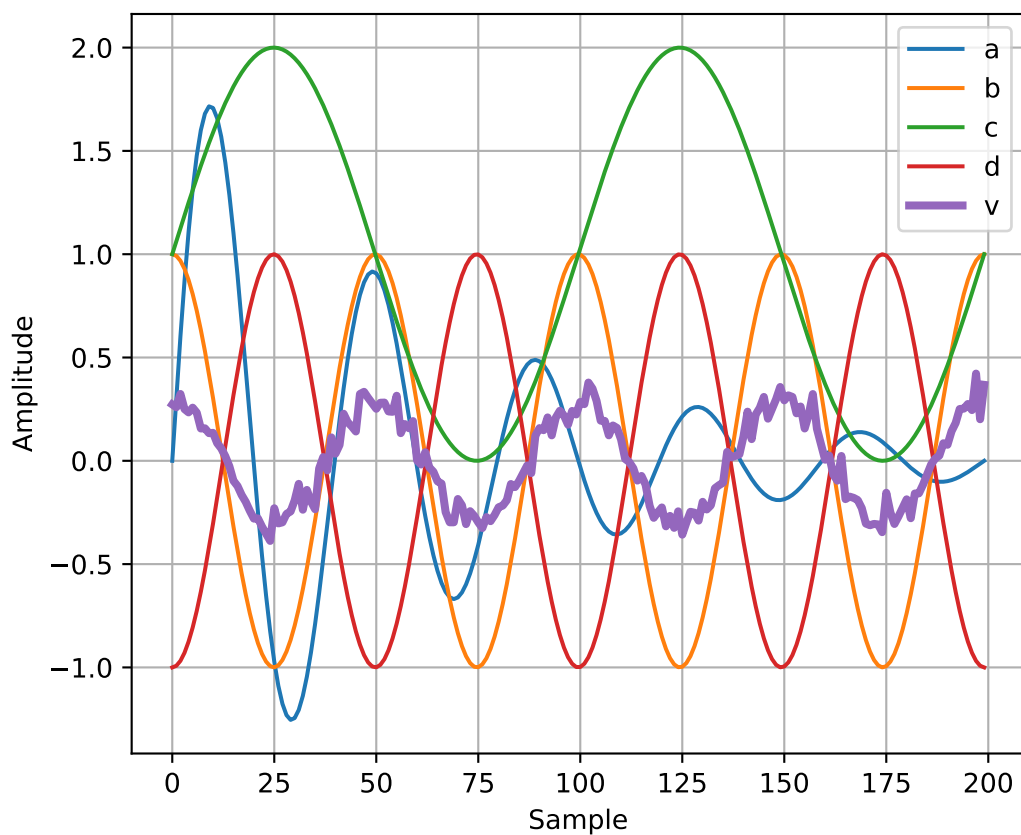
X = np.genfromtxt("Decoding_Using_Inner_Products.csv")
a = X[:,0]
b = X[:,1]
```

```

c = X[:,2]
d = X[:,3]
v = X[:,4]

plt.figure(figsize=(6,5))
plt.plot(a, label='a')
plt.plot(b, label='b')
plt.plot(c, label='c')
plt.plot(d, label='d')
plt.plot(v, label='v', linewidth=3)
plt.xlabel('Sample')
plt.ylabel('Amplitude')
plt.legend()
plt.grid(True)

```



1. Da durch $v = \alpha u + w$ die Richtung des Outputsignals im Vergleich zum Inputsignal nur wenig (nämlich durch das Rauschsignal) verändert wird.
2. Im Plot erkennt man, dass das Signal v in etwa das um den Faktor 0.5 skalierte Signal b ist. Wenn man die anderen Signale einen positiven Faktor skaliert, kann man das Outputsignal v nicht rekonstruieren.
3. Die Winkelberechnung unten bestätigt die Antwort aus dem Plot.

```
angle = np.arccos(a@v/(np.sqrt(a@a)*np.sqrt(v@v)))
print(f"Winkel zwischen a und v: {angle:.4f} rad")

angle = np.arccos(b@v/(np.sqrt(b@b)*np.sqrt(v@v)))
print(f"Winkel zwischen b und v: {angle:.4f} rad")

angle = np.arccos(c@v/(np.sqrt(c@c)*np.sqrt(v@v)))
print(f"Winkel zwischen c und v: {angle:.4f} rad")

angle = np.arccos(d@v/(np.sqrt(d@d)*np.sqrt(v@v)))
print(f"Winkel zwischen d und v: {angle:.4f} rad")
```

Winkel zwischen a und v: 1.2196 rad
Winkel zwischen b und v: 0.2221 rad
Winkel zwischen c und v: 1.5814 rad
Winkel zwischen d und v: 2.9195 rad

Endergebnis

Signal b wurde über den verrauschten Kommunikationskanal gesendet.